

# Manual de Usuario

## BioMove App v4.0

*Guía completa para practicantes de fuerza y entrenadores*

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Versión:</b>     | 2.0 — Final                       |
| <b>Fecha:</b>       | 13 de junio de 2026               |
| <b>Autor:</b>       | Bryan Xavier Calderón Novillo     |
| <b>Institución:</b> | ESPOCH — Ingeniería en Sistemas   |
| <b>Audiencia:</b>   | Atletas y entrenadores deportivos |
| <b>Versión App:</b> | BioMove v4.0 — Android            |

# 1. Introducción

BioMove App v4.0 es un aplicativo móvil para Android que analiza tu técnica de sentadilla automáticamente mediante visión artificial (MediaPipe, 33 puntos articulares) e inteligencia artificial personal (modelo adaptativo EMA). Solo necesitas grabar un video de tu sentadilla: la app calcula más de 40 parámetros biomecánicos, clasifica tu técnica en 5 niveles (Excelente/Buena/Aceptable/Mejoras/Riesgo), detecta errores con recomendaciones personalizadas y lleva un historial de tu progresión.

## 1.1 Requisitos del dispositivo

| Componente          | Requisito mínimo                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo   | Android 9 (API 29) o superior                                      |
| RAM                 | 2 GB mínimo (4 GB recomendado)                                     |
| Cámara              | Resolución mínima 720p HD (1080p recomendado para mayor precisión) |
| Almacenamiento      | 100 MB libres para la app + espacio para videos temporales         |
| Conexión a internet | Requerida para análisis (el procesamiento es en el servidor)       |
| Cuenta Google       | Para inicio de sesión con Google Sign-In                           |

# 2. Instalación y primer uso

## 2.1 Instalación

- Descarga el archivo APK de BioMove desde el enlace proporcionado por el autor.
- En tu dispositivo Android: Configuración → Seguridad → Permitir instalación de fuentes desconocidas.
- Abre el archivo APK descargado e instala la aplicación.
- Abre BioMove desde tu menú de aplicaciones.

## 2.2 Registro e Inicio de sesión

Al abrir la app por primera vez verás la pantalla de login:

- **Opción recomendada:** toca "Continuar con Google" → selecciona tu cuenta Google → la app crea tu perfil automáticamente.
- Opción alternativa: ingresa tu correo electrónico y contraseña (si ya tienes cuenta).

*⚠ Nota: La autenticación puede tardar 3-5 segundos mientras BioMove verifica tu identidad de forma segura con Firebase Auth.*

## 2.3 Configuración inicial (Onboarding)

La primera vez que ingreses, la app te pedirá tus datos físicos. Esta información es esencial para personalizar el análisis biomecánico:

| Campo           | Ejemplo              | ¿Para qué se usa?                         |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Altura (cm)     | 170 cm               | Cálculo de proporciones corporales        |
| Peso (kg)       | 70 kg                | Cálculo de 1RM y VBT                      |
| Edad            | 25 años              | Contextualización de recomendaciones      |
| Sexo            | Masculino / Femenino | Interpretación biomecánica                |
| Años entrenando | 2 años               | Nivel de experiencia para recomendaciones |

Completa todos los campos y toca "GUARDAR Y CONTINUAR". Llegarás al Dashboard principal.

### 3. Analizar tu sentadilla — Paso a paso

#### 3.1 Preparación antes de grabar

| # | Aspecto               | Indicación                                                                                              |
|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Posición de la cámara | Coloca el dispositivo a 3-4 metros de distancia en posición estable (trípode recomendado)               |
| 2 | Encuadre              | Tu cuerpo completo debe verse en la pantalla, desde la cabeza hasta los pies                            |
| 3 | Vista                 | Vista LATERAL (de lado) para análisis de profundidad y tronco. Vista FRONTAL para asimetrías de rodilla |
| 4 | Iluminación           | Buena iluminación general. Evita contraluz (no grabes frente a ventanas o luces brillantes)             |
| 5 | Ropa                  | Ropa ajustada preferiblemente para que los puntos articulares se detecten mejor                         |
| 6 | Repeticiones          | Mínimo 3 repeticiones por análisis (recomendado 5-8 reps a tu carga habitual)                           |

#### 3.2 Grabar y subir el video

- **Toca el ícono de cámara (pestaña "Capturar" en la barra inferior).**
- Selecciona el modo: "📹 Grabar" (graba en el momento) o " Galería" (usa un video ya grabado).
- La vista se detecta automáticamente (BioMove analiza tus hombros con IA para determinar si es lateral o frontal).
- Toca "▶ INICIAR GRABACIÓN" → realiza tus sentadillas → toca " DETENER".
- Revisa el preview del video y toca "ANALIZAR" para subir al servidor.

*El análisis tarda entre 30-120 segundos según la duración del video. Una barra de progreso muestra el avance en tiempo real (0% → 100%).*

#### 3.3 Interpretar los resultados

##### Pantalla de Resultados — Tab Resumen

| Indicador                  | Rango / Valores | Interpretación                                                                  |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Score Global               | 0 — 100         | ≥85: Excelente   70-84: Buena   55-69: Aceptable   40-54: Mejoras   <40: Riesgo |
| Ángulo de rodilla          | grados (°)      | ≤95°: profundidad correcta (paralela)   >95°: sentadilla alta                   |
| Valgo de rodilla           | grados (°)      | <10°: correcto   10-15°: vigilar   >15°: riesgo ACL                             |
| Inclinación de tronco      | grados (°)      | <45°: excelente   45-55°: aceptable   >55°: riesgo lumbar                       |
| Velocidad de barra         | m/s             | >0.80 m/s: buena   0.60-0.80: moderada   <0.60: pesado o fatiga                 |
| Score de riesgo ACL/Lumbar | 0 — 100         | <30: bajo   30-60: moderado   >60: alto riesgo                                  |
| Detección de fatiga        | Sí / No         | Sí = variación >20% en los scores de las últimas repeticiones                   |

##### Colores del semáforo de validación

**Verde:** Score ≥70% — Técnica correcta, continúa así

**Amarillo:** Score 50-69% — Técnica aceptable, hay puntos a mejorar

**Rojo:** Score <50% — Técnica con errores significativos, riesgo de lesión

##### Tabs de resultados

- "Resumen": score global, clasificación técnica, 6 métricas clave, preview de errores.
- "Por Repetición": score individual de cada rep detectada (útil para ver fatiga progresiva).
- "Feedback": lista completa de errores con nivel de severidad y correcciones específicas.
- "Video": video anotado con overlay del esqueleto y marcadores por repetición.

## 4. Funciones avanzadas

### 4.1 Plan de Progresión con VBT (Velocity Based Training)

Navega a la pestaña "Progresión" (tercer ícono en la barra inferior). BioMove genera un plan de entrenamiento de 11 semanas basado en tu 1RM actual:

| Bloque          | Semanas      | Objetivo y carga                          |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------|
| Acumulación     | Semanas 1-4  | 70-80% 1RM — Volumen alto, construir base |
| Intensificación | Semanas 5-8  | 80-90% 1RM — Fuerza máxima                |
| Realización     | Semanas 9-10 | >90% 1RM — Pico de rendimiento            |
| Descarga        | Semana 11    | 50-60% 1RM — Recuperación activa          |

VBT en tiempo real: ingresa la velocidad de barra de tu primer set. BioMove calcula automáticamente el RPE y te indica si aumentar/mantener/reducir la carga. Si la pérdida de velocidad supera el 20%, el sistema recomienda terminar el set.

### 4.2 Chat con tu entrenador

La pestaña "Chat" conecta en tiempo real con tu coach asignado mediante WebSocket. Puedes:

- Enviar mensajes de texto directamente.
- Compartir un análisis específico ("Ver análisis") para que tu coach lo revise.
- El coach puede responder con observaciones y aprobar tu plan de progresión.

*Para compartir una sesión con tu coach: en ResultsScreen → botón "Compartir con Coach".*

### 4.3 Mejor y Peor Repetición (BestRep)

BioMove registra automáticamente tu mejor y peor repetición histórica de sentadilla. Accede desde el Dashboard o desde el menú. Podrás ver el clip de video de cada una y comparar los 40+ parámetros biomecánicos entre ellas para ver tu evolución.

### 4.4 Exportar informe PDF

En la pantalla de Resultados → botón "Exportar PDF". El informe incluye: score, parámetros, errores detectados, correcciones y video anotado. Puedes compartirlo por WhatsApp, email o cualquier app de tu dispositivo.

## 5. Gestión de perfil y ajustes

### 5.1 Configuración de cámara

Perfil → "Configuración de cámara": ajusta la resolución (720p/1080p) y las preferencias de grabación. Activa los recordatorios de iluminación y posicionamiento para obtener mejores resultados en tus análisis.

### 5.2 Vincular entrenador (Coach)

- Perfil → "Mi entrenador" → introduce el código o correo de tu coach.
- El coach recibirá una solicitud de vinculación. Una vez aceptada, podrás compartir sesiones con él.
- Para coaches: registra tu cuenta y activa el rol de entrenador desde Perfil → "Convertirse en Coach".

## 6. Preguntas frecuentes (FAQ)

| Pregunta                                             | Respuesta                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿El análisis funciona sin internet?                  | No. El procesamiento de video se realiza en los servidores de BioMove. Necesitas conexión a internet estable para subir el video y recibir los resultados.                         |
| ¿Mis videos se guardan permanentemente?              | Los videos se almacenan en el servidor de forma segura con acceso restringido a tu cuenta. Son confidenciales y solo tu coach (si compartiste la sesión) puede verlos.             |
| ¿Por qué el análisis tarda más de 2 minutos?         | El análisis de videos largos (>60s con muchas reps) puede tomar más tiempo. La barra de progreso muestra el avance. Si falla, el sistema lo notifica y puedes intentarlo de nuevo. |
| ¿La app funciona con peso muerto u otros ejercicios? | En la versión 4.0, el análisis está optimizado para sentadilla (squat). El soporte para otros ejercicios está planificado en futuras versiones.                                    |
| ¿Qué hago si el sistema no detecta mis repeticiones? | Verifica que: (1) tu cuerpo completo sea visible, (2) la iluminación sea adecuada, (3) realices las repeticiones con amplitud completa (rodilla $\leq 95^\circ$ ).                 |
| ¿Cómo mejoro mi score?                               | Sigue las correcciones del tab "Feedback". Presta atención especial a los errores con severidad "Alta" que tienen is_injury_risk=Sí.                                               |